

סם הרדמה סינטטי, דיסוציאטיבי המוגדר כאנטגוניסט לרצפטור NMDA (N-methyl d-aspartate)

קבוצה

מידע

מקורו של השם קטמין במניפולציה הכימית שנעשתה במולקולת המקור שהתרכזה פותחה ממנה. במניפולציה זו נעשה שימוש בקטון ובקבוצה אמינית (keto-amine). הקטמין סונתז לראשונה בשנת 1962, במסגרת ניסיון למצוא סם הרדמה חלופי לפנציקלידין (PCP; "אבקת מלאכים"). הסם נוסה על חיילים אמריקאים בתקופת מלחמת וייטנאם, אך ברוב המקרים הצוותים הרפואיים נמנעו מהשימוש בו מכיוון שגרם לתחושה לא נעימה של חוויה חוץ-גופית אצל המטופלים.

בהמשך אותן תופעות לוואי "לא נעימות" הובילו לשימושים הפסיכדליים שנעשו בחומר בניסויים פסיכיאטריים וכסם הזיות. המשתמשים נכנסים למצב דיסוציאטיבי וחווים ניתוק מתחושת המציאות ומתחושת ה"עצמי" (מצב הקרוי K-Hole). בכמויות גדולות המשתמשים מגיעים למצב של חוסר מודעות לגבי זהותם ואיבוד תפיסת המציאות. ההזיות מדווחות כעמוקות וקשות לתיאור ומלוות לעיתים בזעם ובתחושה מופרזת של חוסן פיזי רב. חלק מהמשתמשים לא יזכרו את אשר עבר עליהם באותו האופן שבו שוכחים חלומות.

ה"התעוררות" איטית והדרגתית. בשלבים ראשונים המשתמש עלול לשכוח את שמו או לא להבין איך לשלוט בגופו, אך עם הזיכרון מגיעה גם המודעות. ההשפעות ההזייתיות מסתיימות לרוב בתוך שעה. עם זאת הפגיעה בחשיבה שקולה ובקואורדינציה נמשכת בין 18 ל-24 שעות.

שילוב דורמיקום עם קטמין מנצל את תכונת האמנזיה הרטורגרדית של הדורמיקום על מנת שהמטופל לא יזכור את חוויית ההזיות הלא נעימה.

מנגנון הפעולה

קטמין משמש בעיקר כתרופה וטרנירית, אך גם בבני אדם לצרכי הרדמה, שיכון כאב, הזיות, עלייה בלחץ הדם, הרחבת סמפונות.

קטמין הוא מרכיב בפרוטוקולים להשריית סדציה, לטיפול בכאב ולטיפול בהיצרות דרכי הנשימה.

במשך שנים רבות הדעה הרווחת הייתה שפעילותו האנסתטית של קטמין מתווכת דרך אנטגוניזם לרצפטור NMDA, אך בשנים האחרונות התגלה שלא כך הדבר. פעילותו מושגת באמצעות עיכוב פעילותו של הרצפטור HCN1 (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide) הקשור לפעילות הנירון. פעילותו האנלגטית מושגת באמצעות עיכוב הרצפטור NMDA וקשירתו לרצפטור האופיאטי μ, בדומה לאופיאטים.

פרמקוקינטיקה

תחילת הפעילות מהירה מאוד ומושגת בתוך כ-30 שניות מרגע הזרקת תוך-ורידית במינון הנכון (3-4 דקות בהזרקת תוך-שרירית). משך הפעילות הוא כ-12-25 דקות. זמן מחצית חיים כ-2.5-3 שעות.



התוויות לשימוש	סדציה; טיפול בכאב.
התוויות נגד	יתר־לחץ דם משמעותי – מעל 180 mmHg (התווית נגד יחסית במקרי חירום).
תופעות לוואי	עלייה בקצב הלב; עלייה בלחץ הדם; ריור; דיכוי נשימה; הזיות (חוויית חוץ־גופיות).
מינון	(Delayed sequence intubation) DSI 1 mg/kg סדציה – מתן ב־I.V – 2-3 mg/kg אפשר לתת מנה חוזרת של 0.5 mg/kg. – מתן ב־I.M – 5-6 mg/kg. שימור סדציה מנות חוזרות במינון 0.5 mg/kg, או בטפטוף (Drip) במינון 0.5 mg/min. שיכוך כאב – מתן ב־I.V בשילוב עם אופיאט 0.2 mg/kg. – כטיפול בודד ב־I.V – 0.3-0.5 mg/kg. – מתן ב־I.M – 0.5-1 mg/kg. – אפשר לחזור על המינון (לאחר 10 דקות) פעם אחת – לפי הצורך. דליריום – 1 mg/kg במתן I.V או 2 mg/kg במתן I.M.
צורות מתן במד"א	I.V, I.M
מופיע בפרוטוקול	<u>טיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC) - מבוגרים; ניהול מתקדם של נתיב האוויר;</u> <u>ברדיקרדיה במבוגר; ניהול מתקדם של נתיב האוויר בתינוקות ובילדים; הטיפול בכאב</u>